

NMX-10

Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico

Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de gasto energético
Versión	v1.0.1
Año	2026
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética · Documento de presentación (portafolio)

Fuente documental: NMX-10_Requerimiento_Energetico_Harris_REPARADO_v1_0_1(3)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx

01 FICHA EJECUTIVA

Producto	NMX-10 · Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico
Fase	Fase 1 · Motores
Categoría	Motor de gasto energético
Público	Estudiante de Nutrición y Dietética; Docente; Nutricionista (apoyo académico)
Objetivo	Calcular requerimiento energético usando ecuaciones publicadas (incluida Mifflin–St Jeor), con incorporación de MET y efecto térmico de los alimentos, y registro diario.
Entradas principales	Datos personales: Sexo, Edad, Peso, Talla; Actividad física: Actividades y MET, Registro diario (DIARIO)
Resultados principales	Requerimiento energético; Componentes (TMB, MET, TEF)
Nivel sugerido	Educativo / apoyo académico
Versión	v1.0.1
Formato	.xlsx sin macros · Microsoft 365 (Windows) y Excel 2021 (declarado en INICIO).

02 ¿QUÉ ES ESTA HERRAMIENTA?

NMX-10 es un motor energético para adultos que combina ecuaciones publicadas de gasto (entre ellas Mifflin–St Jeor), el uso de equivalentes metabólicos (MET) para la actividad y el efecto térmico de los alimentos. Incluye una hoja DIARIO para el registro y una hoja FUENTES con la trazabilidad de cada ecuación y su nivel de verificación. Lleva un AVISO DE ALCANCE explícito: aplica a adultos en condición estable. Es una de las piezas de cálculo de la Fase 1.

03 OBJETIVO

Objetivo general

Calcular requerimiento energético usando ecuaciones publicadas (incluida Mifflin–St Jeor), con incorporación de MET y efecto térmico de los alimentos, y registro diario.

Objetivos específicos

- Ingresar datos y actividades para estimar el gasto.
- Registrar la actividad diaria (hoja DIARIO).
- Consultar la trazabilidad de cada ecuación en FUENTES.

04 PÚBLICO OBJETIVO · ¿PARA QUÉ SIRVE?

Público objetivo

- Estudiante de Nutrición y Dietética
- Docente
- Nutricionista (apoyo académico)

Población de referencia (según el libro)

Personas adultas (≥ 18 años) en condición estable. No aplica a población pediátrica ni a situaciones descompensadas (AVISO DE ALCANCE en INICIO).

05 FUNCIONES PRINCIPALES

Función	Qué hace	Datos necesarios	Resultado	Nivel
Cálculo TMB/GER	Aplica ecuaciones publicadas (p. ej. Mifflin–St Jeor)	Sexo, edad, peso, talla	Gasto energético basal/total (kcal/día)	Intermedio
Ajuste por MET	Incorpora equivalentes metabólicos de la actividad	Actividades	Gasto por actividad	Intermedio
Efecto térmico	Suma el efecto térmico de los alimentos	Ingesta/estimación	Componente TEF	Intermedio
Registro diario	Permite registrar el día	Actividad diaria	Historial diario	Básico

06 VARIABLES DE ENTRADA

Datos personales

Sexo, Edad, Peso, Talla

Actividad física

Actividades y MET, Registro diario (DIARIO)

07 RESULTADOS

Resultado	Tipo	Unidad	Dependencia de entradas
Requerimiento energético	CÁLCULO	kcal/día	Depende de datos y actividad
Componentes (TMB, MET, TEF)	CÁLCULO	kcal/día	Depende de las entradas

08 FLUJO REAL DE USO • MAPA DE HOJAS

Flujo de uso (según la navegación del libro)



Mapa de hojas para el comprador

Hoja	Rol
INICIO	INTERFAZ_USUARIO
DATOS	ENTRADA
DIARIO	ENTRADA
RESULTADOS	RESULTADOS
FUENTES	FUENTES

09 ARQUITECTURA TÉCNICA

El libro contiene 9 hojas (9 visibles y 0 ocultas o auxiliares). Incorpora aproximadamente 232 fórmulas, 2 gráficos, 0 tablas estructuradas y 12 validaciones de datos.

El producto puede incluir hojas internas de cálculo, configuración, validación o control de calidad (por ejemplo CALCULOS, CONFIG, PRUEBAS o CHANGELOG). Estas hojas sostienen el motor y la trazabilidad, y no requieren manipulación por parte del usuario final.

10 EJEMPLO DE USO (CASO FICTICIO)

Caso ilustrativo y ficticio. No corresponde a una persona real.

Entrada	Adulto ficticio de 40 años en condición estable.
Proceso	Se ingresan datos antropométricos y actividades con su MET.
Resultado	El motor calcula TMB (Mifflin-St Jeor), gasto por actividad y efecto térmico.
Interpretación educativa	La suma orienta el requerimiento diario; la interpretación es profesional.

11 CAPTURAS DEL PRODUCTO

CAPTURA_NO_GENERADA_POR_LIMITACIÓN_DEL_ENTORNO.

El entorno de generación de este portafolio no renderiza de forma fiel el archivo XLSX original, por lo que no se incluyen capturas simuladas. Las hojas reales del libro pueden abrirse en Microsoft Excel según la compatibilidad indicada.

12 METODOLOGÍA

Tipo	Elemento	Población	Aplicación	Limitación
ECUACIÓN	Mifflin-St Jeor	Adultos	Estimación de TMB	No aplica a pediatría
CRITERIO	MET y efecto térmico de los alimentos	Adultos	Gasto por actividad y TEF	Estimación educativa

13 FUENTES PRINCIPALES • TRAZABILIDAD

Institución / autor	Documento	Año	Uso dentro del NMX	Tipo
Mifflin MD, St Jeor ST et al.	Am J Clin Nutr (ecuación)	1990	Estimación de TMB	FUENTE_PRIMARIA

Las fuentes se citan como referencia. No se reproducen tablas, figuras ni textos completos protegidos. Cuando el libro lo indica, la base alimentaria (INTA 2018) es de uso personal y no se redistribuye.

14 LIMITACIONES

Aplica a adultos (≥ 18 a) en condición estable. La estimación de MET y TEF es orientativa. Exactitud matemática $\neq$ validación clínica. Requiere datos antropométricos fiables.

15 ADVERTENCIAS Y CONTROL DE CALIDAD

- Uso educativo
- Herramienta de apoyo
- No reemplaza el juicio profesional

Esta herramienta forma parte de la suite NUTRIMETRÍA y ha sido sometida a procesos de auditoría matemática, funcional, estructural y documental cuando dicha condición está respaldada por la versión analizada. No se declara validación clínica ni exactitud del 100 %.

16 PRODUCTOS RELACIONADOS • VERSIONADO

Productos relacionados dentro de la suite

- NMX-01 • Calculadora Energética (Necesidades Energéticas)
- NMX-13 • Recordatorio de 24 Horas (con catálogo PAL, NMX-01)
- NMX-15 • Biblioteca Profesional de Fórmulas

Versionado

Producto_ID	NMX-10
Archivo analizado	NMX-10_Requerimiento_Energetico_Harris_REPARADO_v1_0_1(3)_COMERCIAL_PRE_P19_REPARADO_PRE_P19.xlsx
Versión visible	v1.0.1
Estado documental	PRE_P19 (estado documental declarado en el nombre del archivo)

NUTRIMETRÍA

NMX-10 · Motor de Requerimiento Energético, MET y Efecto Térmico

Fase 1 · Motores · v1.0.1 · 2026

Herramienta educativa para Nutrición y Dietética

Suite NUTRIMETRÍA — orden, trazabilidad, aprendizaje, metodología, automatización y usabilidad.